

哈尔滨工业大学

2023 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：计算机基础

报考专业：计算机科学与技术

考试科目代码：[854]

考生注意：答案务必写在答题纸上，并标明题号。答在试卷上无效。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
分数	20	10	20	20	20	20	20	15	15	150

第一部分 计算机系统 70 分

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

选择较为简单，基本都有明显错误的选项

5、400100: e8 __ callq () //__为给定的数据

400102: ab cd

对括号内进行填空。

A、

6、当链接时没有____时

A. 程序此时不需要重定位

7、下列哪个事件不送到异常处理子程序进行处理

A. 段错误 B. 缺页 C. 忘了 D. 忘了

9、对下列进行排序

①fork ②execve ③创建环境变量和字符串常量 ④ 符号解析、重定位 or 动态链接（忘了）

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1、

2、gcc hello.c -o hello 中有____个环境变量（好像是环境变量）

3、好像是求 CT 总位数（就是这块的知识）

4、

5、动态内存分配产生的是____碎片

三、分析题（每题 5 分，共 20 分）

- 1、缓冲区溢出，解释原因、给出可行的解决方法
- 2、大概是一道常规的 CO、CI、CT、TLBI、TLBT 的题，完全忘了
- 3、给汇编，写出 C 语言填空

划线处为填空（个人答案，仅供参考）

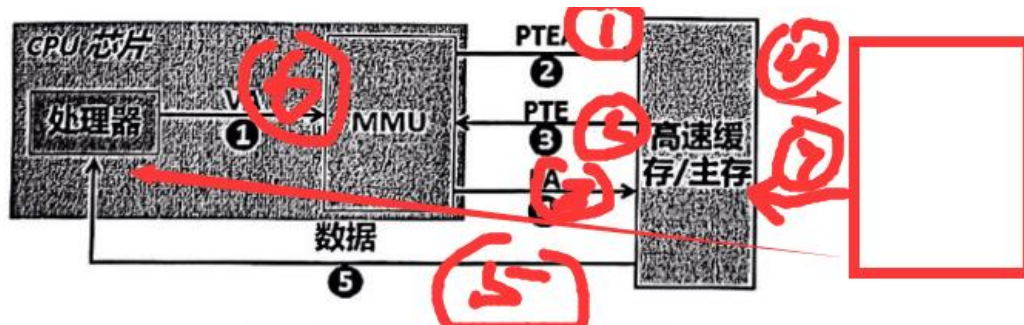
C 核心函数：int main (int x;int n;)

```
int z = 0;
int y = x;
for(i=n;i>0;i--)
{ z=z+x*y;
y--;
}
return z;
```

汇编

（全忘了，需注意 C 所定义的变量并非按顺序给到六个寄存器）

- 4、①—⑦都是什么（考试是 5 个，忘了哪个没有了，但①④⑤⑦必有；填空题）



四、综合设计题（每题 10 分，共 20 分）

- 1、在程序运行开始的一瞬间，程序员在键盘上按住 Ctrl+C 不松手，直到程序退出。根据所学知识解释程序会产生什么现象，并说明输出是什么（10`）

```
void SIG_USER1()
{
    int Times = 0;
    while(Times < 2)
    {
        sleep (2);
    }
    printf("flag = %d", &flag);
    exit (0);
}
```

```

int main ()
{
    Signal(SIGINT, SIG_USER1);
    int flag = 0;
    if (SIGERR)
    {
        printf ( "Something is wrong" );
        return 1;
    }
    while (1)
    {
        Sleep(1);
        flag ++;
    }
    return 0;
}

```

2、给出至少五个程序优化常用方法（5`），并对如下程序进行优化（5`）

程序功能——多项式乘法： $a_0*x+a_1*x^2+a_2*x^3+\dots+a_n*x^n$

```

int main (int a[];int n;int x)
{
    int sum = 0;
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<i;j++)
            temp = temp *x;//用 k 个循环实现  $x^n$ 
        sum += temp*a[i];
    } //不准确，大体框架正确
}

```

第二部分 计算机网络 40 分

五、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

4? 、已知时延带宽积为?，要求总利用率不小于 80%，求带宽 k 的取值范围（）

- A、 $k > 30000\text{bps}$
- B、 $k > 60000\text{bps}$
- C、 $k < 30000\text{bps}$
- D、 $k < 60000\text{bps}$

5、本地域名服务器无缓存，访问 www.happy854.enjoy854.com，RTT=5ms，在服务器上引用 1MSS 的一个 html，且有一个 3MSS 的图片，采用 HTTP1.0，问总时间

- A、20ms
- B、25ms
- C、30ms
- D、35ms

10、以太网和移动网所使用的协议分别为

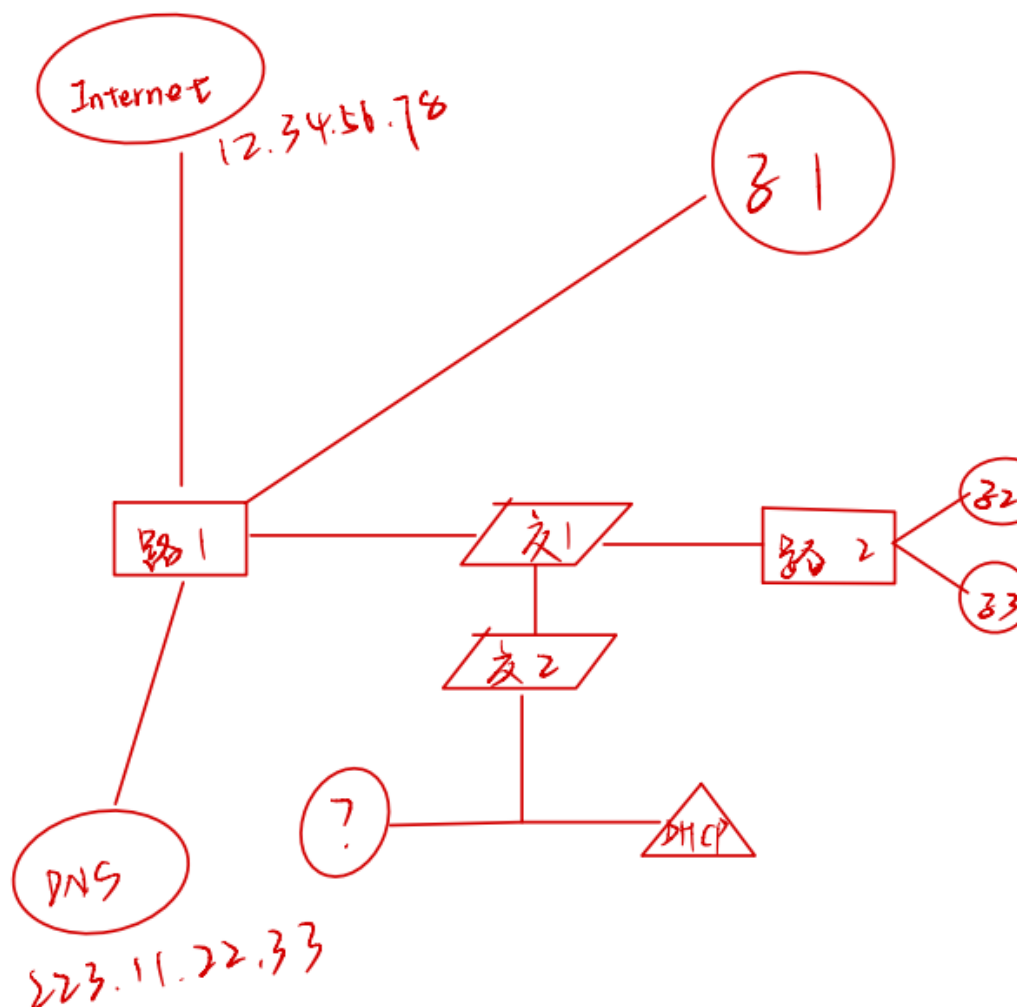
- A、CSMA/CD、CSMA/CA
- B、CSMA、CSMA/CA
- C、CSMA/CA、CSMA/CD

D、CSMA/CD、CSMA

六、综合应用题（共 20 分）（题目、数据、答案均不准确）

将 192.168.24.0/24 分配给子网 1、2、3，其中子网 3 最少分配 120 个地址，下列表格为路由器 2 的路由表，初始时交换机 1、2 交换表为空

IP 地址	子网掩码	接口	下一跳 IP
192.168.24.0	255.255.255.128		
192.168.24.192	255.255.255.223		



- (1) 给出子网 2、子网 3 的 IP 地址、子网掩码、默认网关、？。
- (2) 路由器 1 访问 Internet 和 DNS 服务器的 IP 地址、子网掩码、接口、下一跳 IP
- (3) 若有一个客户已经通过 DHCP 服务器建立连接，给出交换机 1 和 2 的交换表
- (4) 给出路由器 1、路由器 2 访问 Internet 的 IP 地址、子网掩码、接口、下一跳 IP

思路回忆：

- ①一个变长子网分配：0、10、110、111，根据路由器 1 的交换表可以推出来
- ②掩码为 0.0.0.0、255.255.255.255 的到 Internet、特定主机路由
- ③ARP 协议，以及交换机隔离特点
- ④根据第一问路由器 2 左侧接口可以推出

第三部分 数据结构 40 分

七、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 1、
- 2、一个最小生成树的题
- 3、已知 DFS 的序列为 ABCDE，问该无向图最大有多少条边
A、6
- 4、已知一个 AVL 树的结点数为 13，则该 AVL 树的最大层数为
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
- 5、有关关键路径的说法，下列正确的是
A. 缩短任意一个关键路径上的关键活动的持续时间，总时间缩短

D. 延长关键路径上的任意一个关键活动，总时间延长

八、简答题（共 15 分）

判断一个链表中是否有环，要求空间复杂度为 $O(1)$ 。

九、算法设计题（共 15 分）

已知给定的数组为 k -有序数组，所谓 k -有序，就是数组在进行从小到大排序时，任意一个数组元素最大的相对位移为 k 。例如数组 $a[4, 2, 7, 6, 5, 8]$ ，在变成有序数组 $[2, 4, 5, 6, 7, 8]$ 时，2 相对位移为 1、4 相对位移为 1、5 相对位移为 2、6 相对位移为 0、7 相对位移为 2、8 相对位移为 0，所以该数组为 2-有序。编写尽可能高效的算法，使得 k -有序数组变为有序数组。

- (1) 给出算法的设计思想，并给出空间复杂度；
- (2) 使用 C 或 C++ 或 Java 语言，给出相关数据类型定义；
- (3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，栈、队列的操作可以直接使用。

Initiated by S

后续会分享本人 DS（纯电子版）、计网（纯电子版、854 专用）、CSAPP 笔记（手写）
由于备考过程中整理的电子版笔记后来又新增了许多手写知识点，故整理后发出，目前太懒不想整理
想要 1.0 版本的可以先加 Q: 1203232651 获取，备注 111，无偿分享。